- **مثال (1):**
- سلك من النحاس فى وضع رأسي طوله 120 سم و قطره 0.82 مم مثبت من طرفه العلوى و معلق فى نهاية طرفه الأخر ثقل قدره 5.3 كيلوجرام.
- أوجد قيمة:

أ- الإجهاد المؤثر على السلك

ب-الإستطاله الحادثه فى طول السلك

ت-الإنفعال الناتج فى جسم السلك

- بمعلومية أن معامل يونج لمادة السلك $= 1.2 \times 10^{12}$ داين/سم^2 وعجلة الجاذبيه الأرضيه 980 سم/ث^2.

- **مثال(2):**
- قضيب من السلك طوله 5 سم و مساحة مقطعه 0.12 سم^2 . أثر على طرفيه بقوة ضاغطه حتى تقلص طوله بنسبة 3% من الطول الأصلى.
- أوجد قيمة:

أ- الإجهاد الضاغط

ب-القوة المؤثره على كل من طرفى القضيب.

- علما بأن معامل يونج لمادة القضيب = 2×10^{12} داين/سم^2.

- مثال (6):
- اوجد كثافة الماء فى قاع محيط على عمق 5 كيلومتر من السطح. علما بأن معامل الانضغاط يساوى 5×10^{-11} سم^2/داين.

CamScanner

- **مثال (3):**
- وضعت قطعه من النحاس عرضها 3 سم و طولها 4 سم وارتفاعها 4 سم داخل اسطوانه من الصلب مملوءة بالزيت. فإذا ازداد ضغط الزيت من 1 ضغط جوى الى 101 ضغط جوى . أوجد:

أ- الإجهاد

ب-الإنفعال

- التغيرفى حجم قطعة النحاس. بمعلوميه أن معامل المرونه الحجمى للنحاس يساوى 1.4×10^{12} داين/سم^2.

- **مثال (4):**
- أثرت قوه مماسيه قدرها 400 داين على السطح العلوى لمستطيل من الصلب ارتفاعه 5 سم و مساحة سطحه العلوى 15 سم^2 . فإذا علم أن قاعدة المستطيل غير قابله للحركه أوجد:

أ- إجهاد القص

ب-انفعال القص

ت-الازاحه الناتجه فى اتجاه القوه

CamScanner

- **مثال (5):**
- **سلك من الرصاص فى وضع راسى طوله 100 سم و نصف قطره 2.5 مم. مثبت من طرفه العلوى و علق ثقل فى طرفه السفلى فأدى الى استطاله بمقدار 0.5 مم و اصبح نصف قطره 2.4995 مم. أوجد نسبة بواسون.**

CamScanner